ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	02/May/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 021	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Omala S2 GX 150 ชื่อสารเคมี : Shell Omala S2 GX 150 ชื่ออื่น : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

สูตรเคมี : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

CAS No. : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย10 ถนนสุนทรโกษากรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 2262-7333

Email : lubricantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สารหล่อลื่นเกียร์

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

1.5 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายอื่น :

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ต้องมีสัญลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่เป็นอันตราย

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

2.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Trader Secret	-	-	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติหากมีอาการปรากฏขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำมาก ๆ และล้างด้วยน้ำและสบู่หากสามารถหาได้ หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ใหถ้อดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่าง ไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์

4.5 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไท่ทราบชื่อ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวนใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมี หากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว เมื่อเข้าใกล้ในบริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป:EN469)

5.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้ลื่นได้ง่าย ให้ล้างออกโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุป้องกันมิให้แพร่กระจายหรือไหลลงไปในท่อน้ำเสีย หลุมบ่อหรือแม่น้ำ โดยใช้ทราย ดิน หรือสิ่งกีดกั้นอื่นๆที่เหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย
คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังทั่วไป : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอละอองหรือละอองของของเหลวเข้าไป ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจรณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการรสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถังควรสวมรองเท้านิรภัยและใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

7.3 อื่นๆ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : USA: Sampling an d Analytical Methods http://www.osha.gov/

NIOSH : USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

ACGIH : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆมาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : การใช้ในสภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกาย หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทางวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตา : หากวิธีการใช้วัสดุดังกล่าวอาจเกิดละอองเข้าสู่ดวงตา ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนการใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องมือป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตราฐานจัดให้ ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

8.4 อื่นๆ : การควบคุมการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม : ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีไว้ในบทที่ 6 หากจำเป็น ป้องกันวัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่น้ำเสีย น้ำเสียควรได้รับการบำบัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.5 จุดเดือด : > 280 °C / 536 °Fค่าโดยประมาณ

9.6 จุดวาบไฟ : Typical 240 °C / 464 °Fวิธีการ: ISO 2592

9.7 อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : สูงสุด Typical 10 %(V) ต่ำสุด Typical 10 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโดยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1ค่าโดยประมาณ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.897 (15 °C / 59 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 320 °C / 608 °F

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

9.17 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ทำปฏิกิริยากับสารอ็อกซไดซิ่งแก่

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : จากข้อมูลที่มีพบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

สัมผัสถูกผิวหนัง : ความเป็นพิษต่ำ:จากข้อมูลที่มีพบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : : ไม่ใช้สารก่อมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะไท่สารถย่อยสลายตัวได้ง่าย,คาดว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ย่อยสลายได้แต่อาจจะมีตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่อไป

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใดๆไปยังบรรยากาศ,ไม่คาดว่าจะมีโอกาศลดระดับของโอโซนลงหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาสร้างโอโซนใหม่ด้วยวิธีการทางโฟโต้เคมิคอล (Photochemical ozone creation) หรือการทำให้โลกร้อนขึ้นส่วนผสมที่ละลายได้ไม่ดี, อาจเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับการปนเปื้อน น้ำมันแร่ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 1 มก./ลิตร ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) วิธีการกำจัด : ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อจำแนกประเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ตาทข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อมในท่อระบายน้ำหรือในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลอตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรงในสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ให้กำจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรองควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการ ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

15.5 กระทรวงคมนาคม : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดใหม้ ไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายพ.ศ. 2563

15.6 อื่นๆ : ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

TSCA : มีรายการส่วนประกอบทั้งหมด

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่มีข้อมูลปรากฏ

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลที่ยกมานี้ปืนข้อมูล จากแหล่งข้อมูลหลายๆ (เช่น ข้อมูลด้านพิษวิทยาจาก Shell Health Servies ข้อมูลจากซัพพลายเออร์ วัสดุต่างๆ CONCAWE ฐานข้อมูลของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272 เป็นต้น)

16.3 อื่นๆ : **อักษรย่อและชื่อย่อ**

AIIC - บัญชสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่ง บราซลิ; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสนิค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่ น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง ; LD50 -ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปรมิาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานชิลี;NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ ;PICCS -รายการสารเคมีของประเทศฟิลปิ ปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN -สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่ง สินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการฝึกอบรม : จัดหาข้อมูลที่จำเป็น คำแนะนำ และการฝึกสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน